

docs/architecture.md

Архитектура қарорлари

Боғлиқ ҳужжатлар: темир қоидалар - `engineering-rules.md`; қуриш кетма-кетлиги - `docs/roadmap.md`; проводка эталони - `docs/posting-rules.md`; бизнес қоидалар каталоги - `docs/business-rules.md`; модул спецлари - `docs/modules/`. (Янгиланди, AUD-022/023.)

1. Modular Monolith

Микросервис эмас. Package-by-module: `com.averpo.erp`. (216 тўлиқ rebrand'да пакет `com.averpo` га кўчади - `roadmap 5-банд`). Модуллер фақат service интерфейси орқали гаплашади. Боғлиқлик йўналиши: барча модуллер → ledger (тескариси тақиб).

Модуллер (ҳолати): `shared`, `ledger`, `contact`, `item`, `inventory`, `sales`, `purchase`, `bank` (спецда `banking.md`), `tax`, `payroll`, `pricing`, `attachment`, `audit`, `search`, `security`, `dashboard`, `report`, `i18n`, `config`, `web`.

2. Ledger - ягона ҳақиқат манбаи

- Ҳеч бир модул `balance`'ни ўзи сақламайди. `Balance = ledger`'дан ҳисоб.
- Ҳужжат (`Invoice`, `Bill`, `Payment...`) `post` қилинганда `PostingService` орқали `JournalEntry` яратилади. `sourceModule + sourceDocumentId` билан боғланади.
- `POSTED entry immutable`. Хато - `reverse` (сторно) билан тузатилади.

3. Multi-currency

- `Home currency CompanySettings` жадвалида (default `UZS`). `Ledger home` валютада балансланади. Биринчи `POSTED entry`'дан кейин `home currency` ўзгартирилмайди (`QuickBooks` услуги).
- `Money embeddable`: `amount + currency + baseAmount + exchangeRate`. `baseAmount` доим `home` валютада.
- `ExchangeRate` жадвали `APPEND-ONLY (033-changeset)`: бир (валюта, сана)га кўп ёзув мумкин, амалдаги курс = энг охириги ёзув (сана, кейин `UIDv7 id`) - тарих ўчмайди. Тафсилот: `docs/modules/multi-currency.md`.
- Курс фарқи: тўлов курси ≠ ҳужжат курси бўлса, фарқ автоматик `EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS` тизим счётига (битта счёт, `QuickBooks` услуги) проводка қилинади: фойда - кредит, зарар - дебет.
- `Realized` фарқ - тўлов пайтида. `Unrealized` (қайта баҳолаш) - кейинги босқич.

4. Inventory - AVCO ёки FIFO, (item, warehouse) даражасида

- Метод компания даражасида: `CompanySettings.inventoryValuation` (default `AVCO`). Биринчи `StockMovement`'дан кейин қулфланади (`InventoryValuationLock` порти - `home currency` паттерни).
- **AVCO**: `StockBalance PK (item_id, warehouse_id)`: `qty + avgCost`. Кириш: `newAvg = (qtyavg + inQtyinCost) / (qty+inQty)`. Чиқим: `COGS = outQty * avg`.
- **FIFO**: киришлар `inventory_cost_layer` жадвалида сақланади (`item_id, warehouse_id, received_date, qty_remaining, unit_cost`). Чиқим энг эски `layer`'лардан кетма-кет ейилади; `COGS = ейилган layer'лар суммаси`. `QBO Advanced` ҳам `FIFO` ишлатади.
- Иккала методда ҳам `qty` манфий бўлиши тақиб (валидация).
- `Transfer`: икки `movement (OUT + IN)`, `GL` проводкаси (FIFO'да `layer` кўчирилади, қиймат ўзгармайди).

- Landed cost (6-босқич): receipt'ga retroactive қўшилади, INVENTORY_CLEARING счёти орқали; сотилган қисм фарқи COGS'га (FIFO'да тегишли layer'лар қиймати ошади).

5. Хужжат ҳаёт цикли

DRAFT → POSTED → (REVERSED) - DRAFT: эркин таҳрир. - POSTED: read-only, GL'да проводка бор. - REVERSED: сторно entry яратилган.

6. Персистенция

- UUIDv7 primary key (shared.Uuid7, вақт бўйича тартибли - index'га қулай), BaseEntity: id, version, createdAt, updatedAt, createdBy (аудит - ким яратгани, user-management.md). Id қўлда тайинланади, BaseEntity Persistable орқали isNew'ни бошқаради.
- Пул: NUMERIC(19,4), курс: NUMERIC(24,12) - тескари йўналишдаги курслар (1 UZS = 0.000081967213 USD) ҳам 8 маъноли рақам билан сақланиши учун. Java: BigDecimal.
- Liquibase - ягона schema манбаи. hibernate ddl-auto=validate.
- journal_entry_line - энг катта жадвал: (account_id, entry_date) index, кейинчалик ой бўйича partitioning.

7. UI

- JTE + HTMX + Alpine.js. Server-side render, partial update HTMX билан.
- Layout: src/main/jte/layout/main.jte. Модул саҳифалари ўз папкасида.
- Форма → POST → redirect ёки HTMX partial. JSON API фақат зарур жойда.